

Concurrencia y Paralelismo

Práctica #5

INTEGRANTE(S)

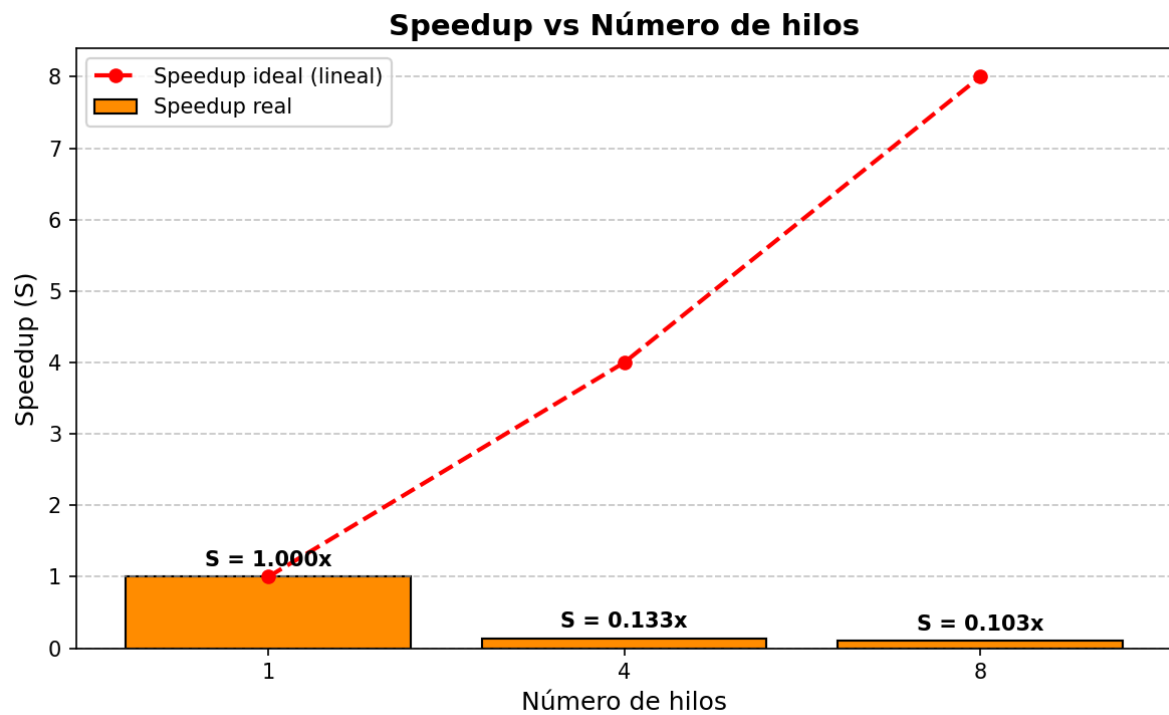
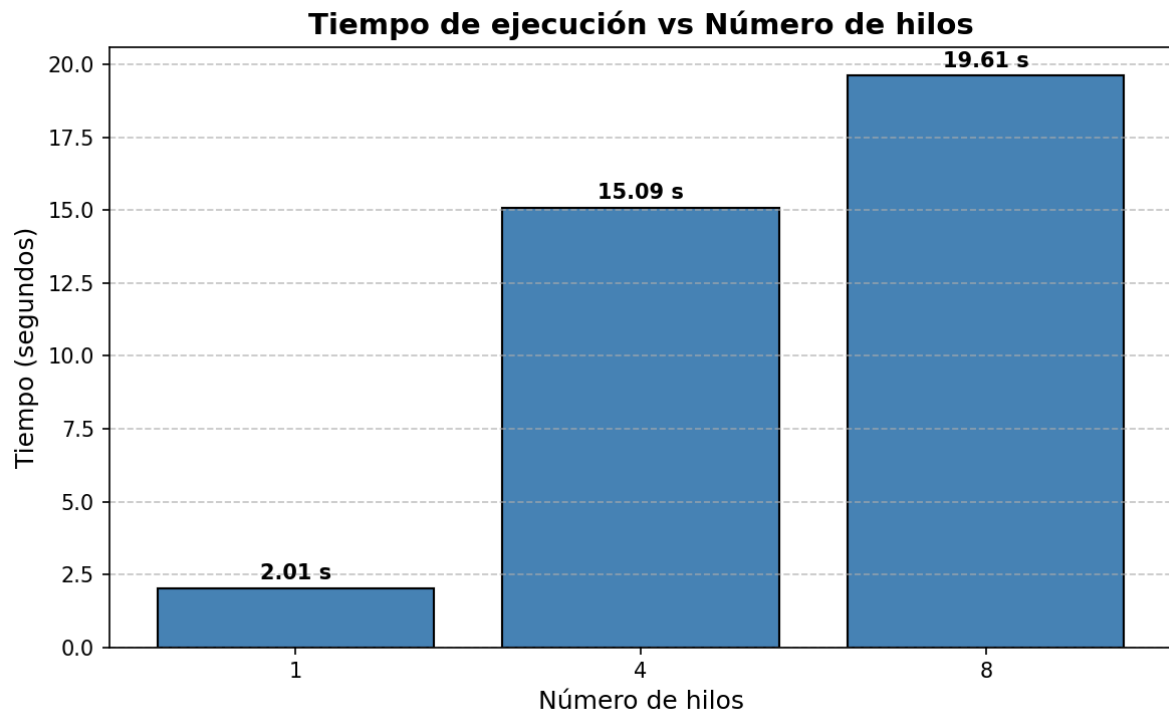
Pimienta Diaz Angela Alicia

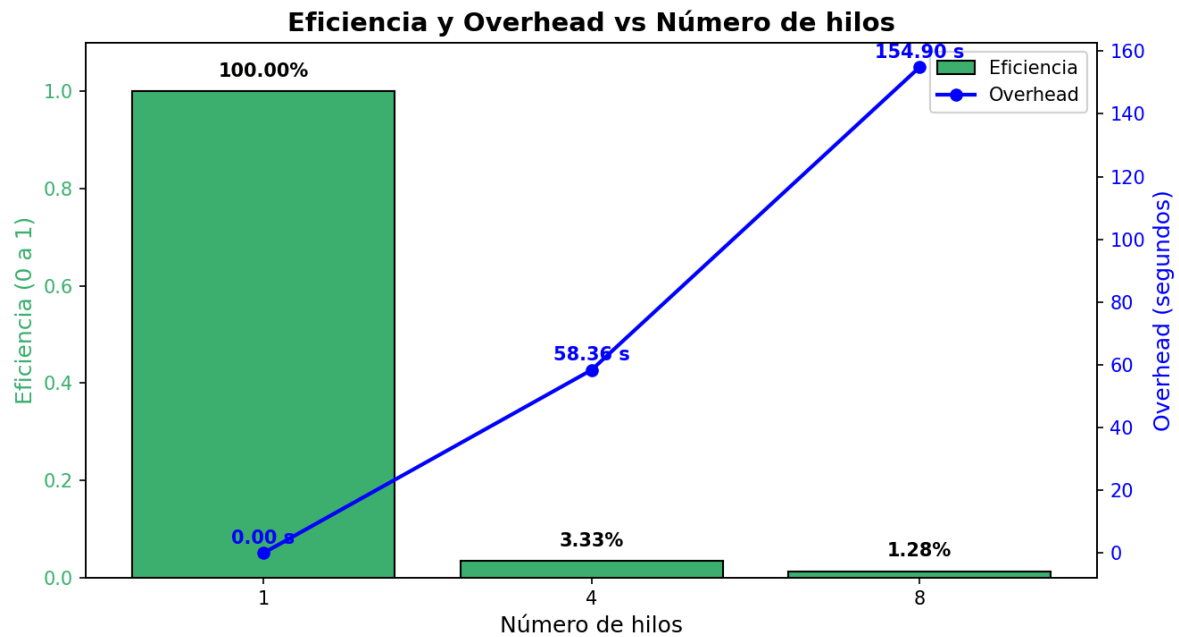
NOMBRE DEL PROFESOR

Sergio A Noh Puch

CARRERA, SEMESTRE Y GRUPO.

ITS 5TO A





Conclusión

Aumentar el número de hilos no mejoró el rendimiento de hecho lo empeoró bastante, el speedup fue menor a 1 (0.133x con 4 hilos y 0.103x con 8 hilos), y la eficiencia cayó, esto se debe a que se generaron millones de operaciones de bloqueo/desbloqueo y una enorme contención entre hilos, el overhead medido (154.90 s con 8 hilos) demuestra que el costo de sincronizar supera por mucho el beneficio de paralelizar. Para mejorar el rendimiento.

Capturas de la ejecución

Con 1 hilo

```
~/practica5_speedup 1
Método Monte Carlo con hilos y semáforos
Hilos: 1
Puntos totales: 100000000
Puntos dentro del círculo: 78539634
Valor aproximado de PI: 3.141585
Tiempo de ejecución: 2.017537 segundos
pim@LAPTOP-3V1VAMPQ:~$ gcc ~/practica5_speedup.c -o ~/practica5_speedup -pthread

~/practica5_speedup 1
Método Monte Carlo con hilos y semáforos
Hilos: 1
Puntos totales: 100000000
Puntos dentro del círculo: 78538509
Valor aproximado de PI: 3.141540
Tiempo de ejecución: 2.009849 segundos
pim@LAPTOP-3V1VAMPQ:~$ gcc ~/practica5_speedup.c -o ~/practica5_speedup -pthread

~/practica5_speedup 1
Método Monte Carlo con hilos y semáforos
Hilos: 1
Puntos totales: 100000000
Puntos dentro del círculo: 78543413
Valor aproximado de PI: 3.141737
Tiempo de ejecución: 2.012351 segundos
pim@LAPTOP-3V1VAMPQ:~$ |
```

Con 4 hilos

```
~/practica5_speedup 4
Método Monte Carlo con hilos y semáforos
Hilos: 4
Puntos totales: 100000000
Puntos dentro del círculo: 78540675
Valor aproximado de PI: 3.141627
Tiempo de ejecución: 14.617071 segundos
pim@LAPTOP-3V1VAMPQ:~$ gcc ~/practica5_speedup.c -o ~/practica5_speedup -pthread

~/practica5_speedup 4
Método Monte Carlo con hilos y semáforos
Hilos: 4
Puntos totales: 100000000
Puntos dentro del círculo: 78545439
Valor aproximado de PI: 3.141818
Tiempo de ejecución: 15.591194 segundos
pim@LAPTOP-3V1VAMPQ:~$ gcc ~/practica5_speedup.c -o ~/practica5_speedup -pthread

~/practica5_speedup 4
Método Monte Carlo con hilos y semáforos
Hilos: 4
Puntos totales: 100000000
Puntos dentro del círculo: 78536186
Valor aproximado de PI: 3.141447
Tiempo de ejecución: 15.070082 segundos
```

Con 8 hilos

```
pim@LAPTOP-3V1VAMPQ:~$ gcc ~/practica5_speedup.c -o ~/practica5_speedup -pthread

~/practica5_speedup 8
Método Monte Carlo con hilos y semáforos
Hilos: 8
Puntos totales: 100000000
Puntos dentro del círculo: 78542348
Valor aproximado de PI: 3.141694
Tiempo de ejecución: 19.812341 segundos
pim@LAPTOP-3V1VAMPQ:~$ gcc ~/practica5_speedup.c -o ~/practica5_speedup -pthread

~/practica5_speedup 8
Método Monte Carlo con hilos y semáforos
Hilos: 8
Puntos totales: 100000000
Puntos dentro del círculo: 78543647
Valor aproximado de PI: 3.141746
Tiempo de ejecución: 18.934776 segundos
pim@LAPTOP-3V1VAMPQ:~$ gcc ~/practica5_speedup.c -o ~/practica5_speedup -pthread

~/practica5_speedup 8
Método Monte Carlo con hilos y semáforos
Hilos: 8
Puntos totales: 100000000
Puntos dentro del círculo: 78540848
Valor aproximado de PI: 3.141634
Tiempo de ejecución: 20.096200 segundos
```